

VICTOR DOS SANTOS VAN LANDUYT

SAJA

Sistema de Aprendizado com Jogos e Atividades

Engenharia de Software

Universidade Católica de Brasília

Professor: Arly Alves

1- Objetivo

O objetivo é transformar o processo de aprendizado online em uma experiência divertida e motivadora.

- **Engajamento:** Incentivar os alunos a interagirem diariamente com a plataforma de estudos.
- **Esforço:** Implementar mecânicas que recompensem a consistência, o esforço e a participação, e não apenas o sucesso ou o acerto imediato.
- **Aprendizado:** Permitir que os alunos foquem em matérias de seu interesse ou necessidade, reforçando-a através de mini-jogos e desafios lúdicos.
- **Hábito:** Criar um ciclo de feedback positivo que associe o estudo a uma atividade legal e recompensadora.

2- Público-Alvo

Estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que utilizam a plataforma de ensino a distância da instituição. O sistema foi desenvolvido para atender tanto os alunos que precisam de reforço em matérias que têm dificuldade quanto aqueles que querem aprofundar seus conhecimentos em áreas que já dominam e apreciam.

3- Acesso

O SAJA é uma seção de "portal" ou uma "área de aventura" no ambiente virtual de aprendizagem que já existe na escola.

Ao entrar no AVA, o estudante poderá acessar o "SAJA". Ao acessar, a interface muda, e o estudante é acolhido em seu "QG" (Quartel-General) de estudos, que pode ser personalizado. A partir desse ponto, ele descobre um "Mapa de Mundos", no qual cada "mundo" simboliza uma disciplina que ele selecionou (por exemplo, Mundo da Álgebra, Continente da História Antiga, Galáxia da Gramática).

A exploração e a descoberta são o foco do cenário. O avanço do aluno "ascende" seções do mapa, expondo novos obstáculos e tesouros (conteúdos).

4- Mecânicas de jogo

O SAJA utilizará dois sistemas de pontos

1. **Sabedoria:** Ganhos ao acertar questões, vencer desafios, completar módulos e derrotar "Chefões da Fase" (testes de módulo).
 - **Função:** Medir o domínio e o conhecimento. Usados para subir de Nível de Maestria.
2. **Moedas de Esforço:** Ganhas por tentar.
 - **Como ganhar:** Realizar o login diariamente, começar um desafio (independentemente de ganhar ou perder), dedicar 10 minutos a um jogo ou auxiliar um colega no fórum.
 - **Função:** Medir a consistência. Usadas como moeda de troca.

Recompensas: Os alunos podem gastar suas moedas de esforço na loja para obter:

- **Itens de Avatar:** Roupas, chapéus e acessórios para seu personagem.
- **Temas de QG:** Mudar a aparência do seu Quartel-General.
- **Ajudas (limitadas):** Passe de Desafio (pular um desafio diário, 1x por semana) e Dicas Extras (em quizzes).
- **Mini-jogos secretos:** Desbloquear jogos secretos (easter eggs).

Níveis e Progressão

A progressão é baseada Na Sabedoria. Cada matéria (Mundo) terá sua própria barra de nível.

- **Níveis de Patentes:** O aluno evolui de "Iniciante" -> "Aprendiz" -> "Explorador" -> "Adepto" -> "Mestre" em cada matéria.
- **Benefícios:** Subir de nível desbloqueia novos *badges* (distintivos) para o perfil, novos itens de avatar (ex: "Chapéu do Mestre em História") e acesso a "Fases de Desafio" mais difíceis, que dão mais Pontos de Saber.

Desafios e Missões

- **Trilha Diária (Missão de Consistência):** A principal mecânica. Consiste em 3 mini-desafios rápidos (5-10 minutos) de matérias variadas. Completar a Trilha Diária alimenta o "Placar de Consistência".
- **Missões de Mundo (Específicas):** Desafios focados na matéria escolhida.
 - Ex (Matemática): Um jogo "tower defense" onde o aluno posiciona torres para defender um castelo, usando conceitos de orçamento e multiplicação.

- Ex (História): Um jogo de "mistério" onde o aluno analisa pistas para descobrir o personagem histórico correto.
- **Chefão de Módulo (Prova final):** Ao final de um capítulo (ex: "Revolução Francesa"), o aluno enfrenta um chefão – um quiz mais longo e desafiador, apresentado de forma gamificada (ex: uma batalha por turnos onde acertar perguntas causa dano no oponente).

Leaderboard e Competição

Para atender à necessidade de valorizar o esforço, teremos três placares distintos:

1. **Placar de Consistência:** O placar principal, exibido com destaque. Mostra os alunos com as maiores streaks (sequências de dias completando a Trilha Diária). Recompensa quem se dedica todo dia. Haverá prêmios especiais para quem atingir vários dias seguidos.
2. **Placar de Maestria:** Um placar tradicional de Top 10 baseado em Sabedoria ganhos naquela semana. Reinicia todo domingo para dar a todos uma nova chance de competir.
3. **Placar de Colaboração (A Guilda):** Pontua alunos que mais recebem "votos úteis" em suas respostas nos fóruns de ajuda mútua.

5- Motivação

Feedback Imediato

- **Visual e Sonoro:** Efeitos de som para acertos e erros (sons de conquista e sons de tentativa), animações de subida de nível, barras de progresso que se enchem visivelmente, e pop-ups.

Recompensas

- **Instantâneas:**
 - Os Pontos.
 - Badges virtuais por conquistas.
 - Itens de avatar e personalização da Loja.
 - Posição nos placares.
 - **Recompensas Físicas/Acadêmicas:** Vouchers de lanches, medalhas físicas e décimos extras na média (os motivadores extrínsecos de maior impacto).
- **Duradouras:**
 - **Autonomia:** A liberdade de escolher quais "Mundos" explorar.

- **Competência:** A sensação de domínio ao subir de Nível de Maestria e ver que está progredindo.
- **Propósito/Relacionamento:** Ajudar colegas no fórum e ser reconhecido por isso (Placar de Colaboração).

Narrativa e História

O SAJA é um vasto universo de conhecimento que ficou adormecido. O aluno é um Explorador da Mente, e sua missão é despertar os reinos do saber. A cada desafio concluído e nível alcançado, um pouco da luz e da cor daquele mundo é restaurado (a interface do mundo se torna mais vibrante e atraente à medida que o aluno avança).

6- – Ferramentas e Recursos

Tecnologias e Plataformas

Desenvolvimento de uma Aplicação Web Responsiva (HTML5, CSS, JavaScript) para assegurar o acesso em computadores, tablets e smartphones. O SAJA será projetado para se conectar ao AVA por meio de API, com o backend utilizando Python ou Node.js.

Recursos Necessários (Equipe)

- **Gestor de Projeto (1):** Responsável pelo cronograma, comunicação e alinhamento pedagógico.
- **Designer de Jogos (1):** Focado no balanceamento das mecânicas, pontos e recompensas .
- **Designer UI/UX (1):** Responsável pela criação da interface, fluxos de usuário, *assets* visuais (avatars, badges, ícones).
- **Desenvolvedores Full-Stack (2):** Para construir a plataforma, o backend e o banco de dados .
- **Equipe de Conteúdo (Professores):** Professores das matérias serão essenciais para criar e validar o conteúdo pedagógico dos desafios e quizzes.

7- Implementação

Cronograma (9 Meses)

- **Fase 1: Descoberta e Planejamento (Meses 1-2)**
 - Mês 1: Especificação das mecânicas, estrutura da solução e definição das tecnologias.

- Mês 2: Criação da UI/UX, desenvolvimento da narrativa e dos personagens/mascote. Encontros com a coordenação pedagógica para validar o sistema de notas adicionais e com a administração/cantina para definir a logística dos vouchers de lanche.
- **Fase 2: Desenvolvimento da Beta (Meses 3-5)**
 - Mês 3: Configuração do backend, banco de dados, sistema de autenticação e perfis de usuário.
 - Mês 4: Implementação do sistema de pontos, da Loja e do Placar de Consistência.
 - Mês 5: Desenvolvimento do primeiro mundo.
- **Fase 3: Teste Piloto (Mês 6)**
 - Lançamento da beta para um grupo fechado (ex: duas turmas de 8º ano). Coleta de feedback e dados de uso.
- **Fase 4: Iteração e Expansão (Meses 7-8)**
 - Mês 7: Correção de bugs, ajustes de balanceamento (pontos) com base no piloto.
 - Mês 8: Adição de mais mundos, preenchimento da Loja com itens (incluindo a lógica de resgate dos vouchers/medalhas) e implementação dos outros placares.
- **Fase 5: Lançamento (Mês 9)**
 - Disponibilização oficial para todos os alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio. Começo do ciclo de manutenção e desenvolvimento de novos conteúdos (novos mundos e desafios).

Responsabilidades

- **Gestor de Projeto:** Garantir o cronograma, alinhar a visão pedagógica e negociar as parcerias internas (coordenação para notas extras, administração/cantina para recompensas físicas).
- **Design:** Entregar todos os asset e visuais.
- **Desenvolvimento:** Entregar a beta funcional e o produto final.
- **Conteúdo (Professores):** Entregar o conteúdo validado e autorizado para o grupo de desenvolvimento.

8- Conclusão

O SAJA - Sistema de Aprendizado com Jogos e Atividades tem como objetivo valorizar o processo de aprendizagem. O projeto combate a procrastinação e a ansiedade de desempenho ao desvincular a recompensa do acerto, valorizando o empenho diário.

A inclusão de recompensas reais (como lanches e medalhas) e acadêmicas (como notas extras) estabelece uma ligação entre o esforço digital e o reconhecimento no mundo real, elevando o valor percebido pelos estudantes.